[TAMAGOTCHI]

Tecnologia Informática

[10/11/2023]

[Engenharia Informática 1ºANO]
Da autoria de: [Francisco Carvalho Gouveia nº 2023214517 e Paulo Vilar nº 2023223817]

1 2 9 0
UNIVERSIDADE D
COIMBRA

[Relatório]

[Introdução do jogo]

Este relatório descreve um projeto que teve como objetivo criar um Tamagotchi, este ao longo do jogo vai tendo algumas necessidades que têm que ser prestadas pelo utilizador, tais como comer, brincar e dormir, caso não o faça o, haverá penalizações levando à morte do mesmo.

Criação do código

Começámos por definir as variáveis principais do jogo, adicionando as outras posteriormente consoante a nossa necessidade.
No setup inicializámos os leds, os botões e o serial monitor entre outras coisas utilizadas depois no resto do programa.
No loop foi feito principalmente a medição do tempo para que os leds se pudessem acender consoante as necessidades do Tamagotchi usando como contador a função millis do arduino e comparando com os valores de um array que continha os valores dos tempos, foi também medido o valor da média da luz assim que o array contivesse 6 valores no seu interior.
Foram usadas estruturas condicionais como o if para poder fazer a lógica e o uso de algumas funções criadas fora do loop para ajudar na organização do código.
A função loop apenas executa o que é pedido caso o Tamagotchi esteja vivo e acordado usando para esse efeito variáveis booleanas.

Os tempos usados no programa foram dividos por 3 para que as execuções de todas as funcionalidades fossem mais rápidas.

Funções

Foi criado uma função para cada necessidade, cada uma delas responsável por verificar quando o botão era clicado e o led estava acesso usando para isso um debounce dentro das mesmas e verificando se o tempo que o utilizador demorou a clicar no botão aplicando ou não uma bonificação de 5 pontos.

Na função “sono” foi implementado ainda o tempo que o Tamagotchi fica a dormir sem que haja nenhuma ação durante esse tempo.

A função “saude” tem como objetivo verificar se o número de penalizações é igual a 25 caso isso se verifique o Tamagotchi morre.

A função “leituraFotoresistor” lê os valores da intensidade da luz e adiciona esse valor ao array leituras.

A função “penalizacao_check” tem alguns parâmetros pois esta vai buscar os valores correspondentes a cada necessidade do Tamagotchi e verifica há quanto tempo o led está ligado aplicando uma penalização de 5 pontos caso o tempo passe o indicado.

Temos mais duas funções uma responsável por gerar números aleatórios e outra para dar reset a alguns contadores.

Conclusão

De forma geral não foi um projeto difícil, houve algumas dificuldades devido à manipulação das variáveis associadas ao millis() e a forma de trabalhar com os cronómetros, alguns erros foram aparecendo ao longo do projeto que iam influenciando a funcionalidade de outras funções